Solución de la pregunta 18

FÍSICA · ONDAS · EFECTO DOPPLER

(Nivel electivo) Una ambulancia se acerca con su sirena encendida a una persona detenida. ¿Qué percibe la persona respecto del sonido emitido?

A) Un sonido más agudo (mayor frecuencia)

B) Un sonido más grave (menor frecuencia)

C) Un sonido de mayor rapidez de propagación

D) El mismo sonido que emite la sirena

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Acercamiento**
   Los frentes de onda llegan más juntos.
2. **Longitud de onda**
   Se acorta delante de la fuente.
3. **Percepción**
   Mayor frecuencia: más agudo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Eso ocurre cuando la fuente se aleja.

C) La rapidez del sonido la fija el aire.

D) El movimiento relativo cambia la frecuencia percibida.

Idea clave. Doppler: se acerca → agudo; se aleja → grave.